

COSTO MARGINAL Y COSTO TOTAL PROMEDIO

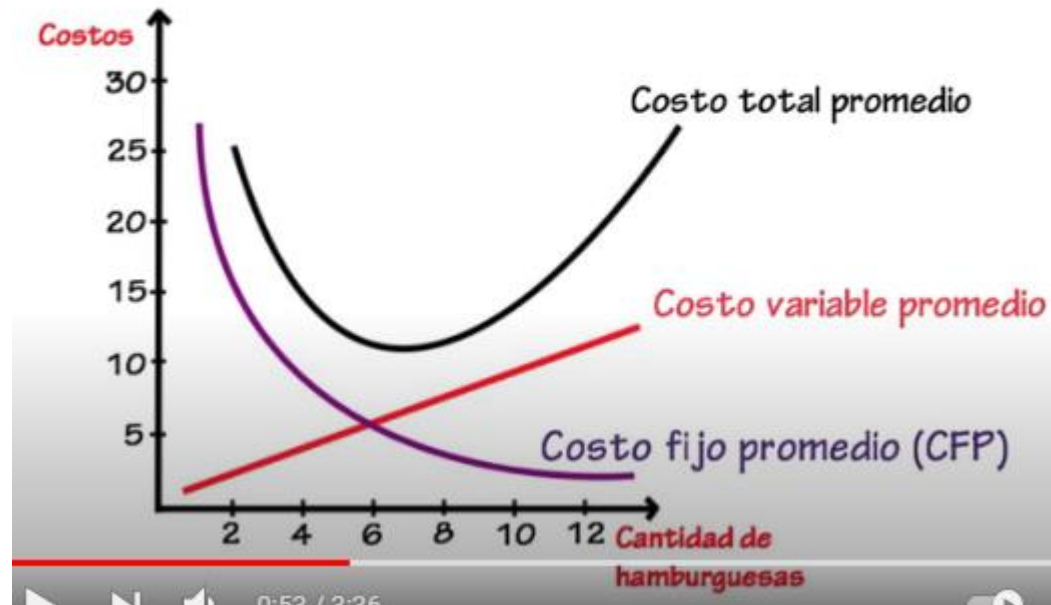
Macbuer

$$\text{Costo total promedio (CTP)} = \frac{\text{Costos totales (CT)}}{\text{Cantidad de hamburguesas (Q)}}$$

El valor que cuesta normalmente producir una hamburguesa

Ejemplo: $CTP = \frac{100}{50} = 2$

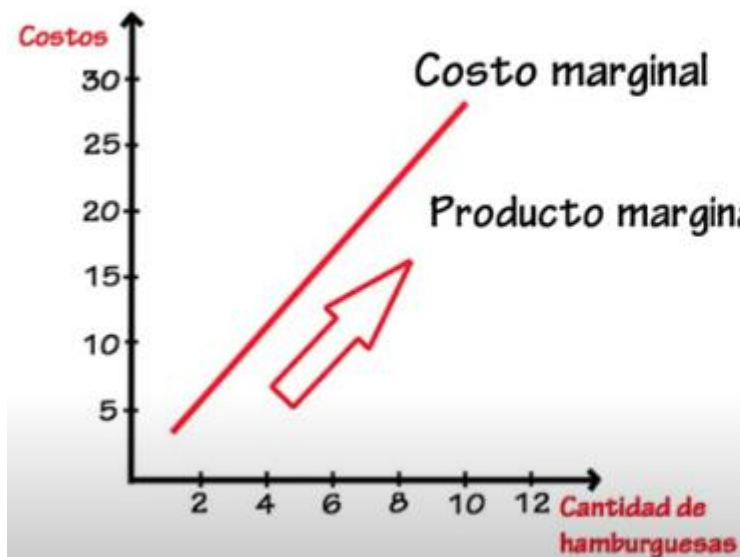
Gráfica



COSTO MARGINAL

El costo de producir una hamburguesa adicional

Gráfica



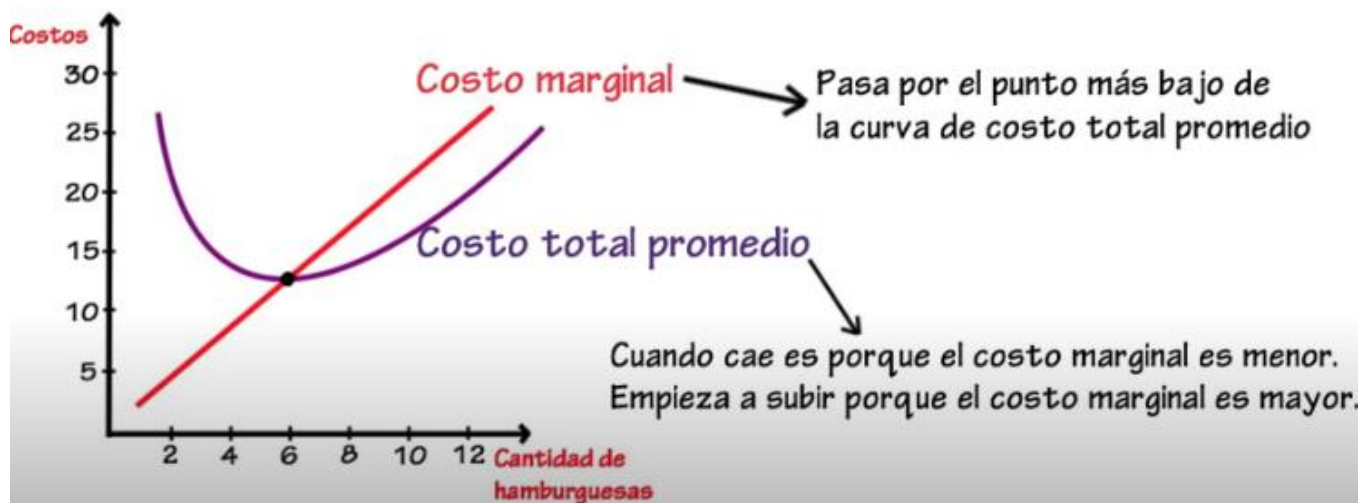
Cuando aumenta la cantidad producida se requieren muchos empleados.

Agregan poco a la producción y el costo marginal es alto porque no todas las máquinas están disponibles.

Ya no son tan productivos.



Gráfica



Una empresa produce mensualmente "x" toneladas de un metal precioso con un costo total "C" dado por

$$C(x) = 40 + 300x - 20x^2 + \frac{4}{3}x^3 \text{ dólares.}$$

Calcular el nivel de producción "x" en donde el costo marginal alcance el mínimo.

Costo marginal $\xrightarrow{\text{Derivando}}$ Costo

$$C(x) = 40 + 300x - 20x^2 + \frac{4}{3}x^3$$

$$C'(x) = 0 + 300 - 40x + 4x^2$$

$$\boxed{C_M(x) = 4x^2 - 40x + 300}$$

Costo Marginal $\rightarrow$ $\oplus$ $\rightarrow$ Min $\rightarrow$ Max

Pto Crítico:

$$C'_M(x) = 8x - 40$$

$$C'_M(x) = 0$$

$$0 = 8x - 40$$

$$40 = 8x$$

$$\boxed{x = 5} \checkmark$$

Respuesta:

El costo marginal alcanza su mínimo en 5 toneladas

Función de Costo marginal: La Compañía de Celulares JK, determinó que el Costo Total diario de producción de sus Celulares (en dólares) está dado por:

$$C(x) = 0,0002x^3 - 0,08x^2 + 50x + 3000$$

donde x representa los Celulares producidos.

a) Hallar la Función de Costo marginal

$$C'(x) = 0,0006x^2 - 0,16x + 50$$

b) ¿Cuál es el Costo marginal cuando $x=200$?

$$\begin{aligned} C'(200) &= 0,0006(200)^2 - 0,16(200) + 50 \\ &= 42. \end{aligned}$$

Así, el Costo real de producción de un celular adicional cuando el nivel de producción es 200 es de \$ 42 dólares aproximadamente.

c) ¿Cuál es el Costo marginal cuando $x=300$?

$$\begin{aligned} C'(300) &= 0,0006(300)^2 - 0,16(300) + 50 \\ &= 56. \end{aligned}$$

Así, el Costo real de producción de un celular adicional cuando el nivel de producción es 300, es de \$ 56 dólares aproximadamente.

Costo promedio

Costo medio marginal

$$C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$$

Su derivada es el costo promedio marginal

$$C_m'(x)$$

envases e

$$C_m'(x)$$

Ejemplo: El costo total de producir x envases esféricos para refrescos, en una compañía embotelladora, está dado por:

$$C(x) = 200 + 20x + 0.5x^2$$

a) Calcula la función costo promedio

$$C_m(x) = \frac{200}{x} + \frac{20x}{x} + \frac{0.5x^2}{x}$$

$$C_m(x) = \frac{200}{x} + 20 + 0.5x$$

b) Calcula la función costo promedio marginal

$$C_m(x) = 200x^{-1} + 20 + 0.5x$$

$$C_m'(x) = 200x^{-2} + 0 + 0.5x^{1-1}$$

$$C_m'(x) = -\frac{200}{x^2} + 0.5$$

Ingreso Marginal

Función de Ingreso Marginal: Suponga que la relación entre el Precio unitario P y la Cantidad demandada x de los Celulares JK está dada por:

$$P = -0,03x + 600 \quad (0 \leq x \leq 3000) \quad (P \text{ se mide en dólares}).$$

a) Determinar la función de ingreso R

$$R(x) = P \cdot x = (-0,03x + 600)x$$

$$R(x) = -0,03x^2 + 600x$$

b) Determine la Función de ingreso marginal.

$$R'(x) = -0,06x + 600$$

c) Calcular $R'(2000)$ e interpretar.

$$\begin{aligned} R'(2000) &= -0,06(2000) + 600 \\ &= 480 \end{aligned}$$

Así, el ingreso real obtenido por la venta q del Celular $\gg 2000$ madamente \$480.

② El ingreso total de un pequeño industrial está representado por $I(x) = 7400x - 0.8x^2$ pesos, cuando produce y vende x unidades mensualmente. Actualmente producen 100 unid. al mes y planea aumentar la producción mensual en 1 unidad

a. utilice la función ingreso marginal para estimar el ingreso que generará la producción y venta de la unidad 101

b. utilice la función ingreso para calcular el ingreso anterior

a) $I(x) = 7400x - 0.8x^2$

$$I'(x) = 7400 - 1.6x$$

Reemp $x = 100$

$$I'(100) = 7400 - 1.6(100)$$

$$I'(100) = 7240$$

b) $I(x) = 7400x - 0.8x^2$

$$I(100) = 7400(100) - 0.8(100)^2$$
$$= 732000$$

$$I(101) = 7400(101) - 0.8(101)^2$$
$$= 739239.2$$

$$IM = I(101) - I(100)$$
$$= 739239.2 - 732000$$
$$= 7239.2$$

APLICACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS.

FUNCIÓN DE INGRESO.

Para el producto de un fabricante, la función de ingreso está dada por:

$$I(q) = 240q + 57q^2 - q^3$$

Obtener la producción que maximiza el ingreso, y determinar el ingreso máximo.

APLICACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS.

FUNCIÓN DE INGRESO.

$$I(q) = 240q + 57q^2 - q^3 \rightarrow \text{función de Ingreso.}$$

$$I'(q) = 240 + 114q - 3q^2 \rightarrow \text{función de Ingreso marginal.}$$

$$240 + 114q - 3q^2 = 0 \quad | \quad q - 40 = 0$$

$$-3q^2 + 114q + 240 = 0 \quad | \quad q = 40$$

$$q^2 - 38q - 80 = 0 \quad | \quad q + 2 = 0$$

$$(q - 40)(q + 2) = 0 \quad | \quad \cancel{q = -2}$$

Profe Miguel Ángel

SUSCRÍBETE

$$\begin{aligned} &\rightarrow I = 240q + 57q^2 - q^3 \text{ F.I.} \\ &I' = 240 + 114q - 3q^2 \text{ F.I.M.} \\ &\text{maximiza el Ingreso.} \\ &\text{Ingreso máximo} \\ &\boxed{\$36800} \end{aligned}$$

Utilidad Marginal

Un fabricante de carteras de cuero ha encontrado que el costo mensual de producir “q” unidades de carteras está dado por $C(q) = 20\,000 + 60q$ dólares, y el ingreso obtenido por la venta de “q” unidades está dado por:

$$I(q) = 510q - 0,04q^2$$

Determina la utilidad marginal para $q = 3000$, e interpreta el resultado.

Solución:

Teniendo en cuenta

$$U(q) = I(q) - C(q)$$

$$U(q) = 510q - 0,04q^2 - (20\,000 + 60q)$$

$$U(q) = 510q - 0,04q^2 - 20\,000 - 60q$$

$$U(q) = -0,04q^2 + 450q - 20\,000$$

Utilidad marginal

$$U'(q) = (-0,04q^2 + 450q - 20\,000)'$$

$$U'(q) = -0,08q + 450$$

En 3000 unidades, $q = 3000$

$$U'(3000) = -0,08(3000) + 450$$

$$U'(3000) = 210$$

La venta de la cartera de cuero N° 3000 genera una utilidad marginal de \$210.

$$U(x) = 50 + 500x - 25x^2$$

$$U'(x) = 0 \quad \text{"maximización"}$$

$$U'(x) = 0 + 500 - 50x = 0$$

$$\Rightarrow 500 = 50x \Rightarrow$$

$$x = \frac{500}{50} \Rightarrow$$

Lápices.

$$x = 10$$

$$U(10) = 50 + 500(10) - 25(10)^2$$

$$U(10) = 2550$$

La utilidad diaria proveniente de la venta de lápices en un almacén está dada por $U(x) = 50 + 500x - 25x^2$. Determine el número de lápices que maximizan la utilidad, y encuentre la utilidad máxima.



Utilidad Marginal

Dada la función de producción $Q = 10L^2 + 100L - L^3$, se pide calcular PM_e y PM_a

$$PM_e = \frac{Q}{L} \Rightarrow PM_e = \frac{10L^2 + 100L - L^3}{L} = \frac{10L^2}{L} + \frac{100L}{L} - \frac{L^3}{L} = 10L + 100 - L^2$$

$$PM_a = \frac{dQ}{dL} \Rightarrow PM_a = 10 \cdot 2L^1 + 100 \cdot 1 - 3L^2 = 20L + 100 - 3L^2$$

PM_g

Elasticidad de la demanda

EJERCICIO RESUELTO DE ELASTICIDAD

Si la demanda y el precio de cajas de galletas salidas representados por:

$$q = 850 - 3p$$

Utilice la siguiente formula de elasticidad:

$$n = \frac{p}{q} \frac{dq}{dp}$$

Indicar el tipo de elasticidad.

$$\text{Hallando } \frac{dq}{dp} = \frac{d(850 - 3p)}{dp} = -3$$

$$n = \frac{p(-3)}{850 - 3p} = \frac{-3p}{850 - 3p}$$

$$n = \frac{p(-3)}{850 - 3p} = \frac{-3p}{850 - 3p}$$

Conclusión

$$n > 0 \text{ (Elástica)} \rightarrow p >$$

$$p > 0$$

$$3p - 850 > 0$$

$$3p > 850$$

$$p > \frac{850}{3}$$

x